

EJERCICIOS EJEMPLO CON RESPUESTA

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo y determinar el pronóstico para la semana 10.
- Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

Respuesta:

a) 17,6

b) MAD = 2,2 | EMC = 6,48 | MAPE= 12,345%

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- La Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

- ROE
- La Liquidez Corriente
- La Liquidez Absoluta

Respuestas a) 85,56%

b) 0,823

c) 0,097

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrteados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GFPropios	10%	12%	12%
% salarios en GFProrrteados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum_i (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

Respuesta aumentar 2,849% el precio del producto A

4. La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente.

La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio.

Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.-

El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.-

Determinar:

- a) El Plazo de Maduración y el Ciclo del Efectivo.
 - b) Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
 - c) Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
 - d) Realizar un gráfico en mostrando todos los ciclos
-
- a) 44,5
 - b) 16,5
 - c) \$ 518165
 - d) \$ 439205

5. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.) 125,00 \$/u

Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora) 54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron 54.500 unidades
- b) Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
- c) Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
- d) Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
- e) Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la Materia Prima y la Variación Eficiencia de la Mano de Obra, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPmp = -80000 Favorable

VEmp = 39240 Desfavorable